

به نام خدا
سیگنال ها و سیستم ها
تمرین کامپیوتری سوم

مهلت تحویل: سه شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۷:۰۰

بخش اول:

هدف این تمرین رمز کردن یک پیام به زبان انگلیسی در یک تصویر سیاه سفید است. هر پیام فقط شامل حروف کوچک انگلیسی، فاصله، نقطه، ویرگول، علامت تعجب، کوتیشن و سمی کالن ؛ است. بنابراین در مجموع ۳۲ کاراکتر داریم. به هر کاراکتر ۵ بیت مرتبط می کنیم. علامت ؛ فقط در انتهای پیام استفاده می شود و جهت نشان دادن پایان پیام است

تمرین ۱-۱) یک سلول به اسم Mapset با ابعاد 2×32 درست کنید. در سطر اول خود کارکترها را قرار دهید و در سطر دوم ۵ بیتی که به آنها مرتبط کردید را قرار دهید. به عنوان مثال شکل زیر قسمت ابتدایی Mapset را نشان می دهد. (دستور dec2bin برای باینری کردن اعداد کمک کننده خواهد بود).

	1	2	3
1	'a'	'b'	'c'
2	'00000'	'00001'	'00010'

تمرین ۲-۱) تابعی (*function*) به نام *coding* بنویسید که ورودی های آن (۱) پیام مورد نظر برای ارسال، (۲) یک تصویر سیاه سفید و (۳) Mapset باشد و خروجی آن تصویری باشد که پیام در آن گنجانده شده باشد. توجه داشته باشید در عکس می بایست پیکسل ها به گونه ای انتخاب شوند که به هیچ وجه گنجانده شدن پیام مشخص نشود! راهنمایی: ابتدا عکس را به بلوک های مثلاً ۵ در ۵ تقسیم کنید و بلوک های مناسب برای جاگذاری پیام را انتخاب کنید. چگونگی انتخاب بلوک مناسب در کلاس بحث شد. حال مثلاً فرض کنید می خواهیم پیام *bc* را در تصویر بگنجانیم. ابتدا حروف پیام را به صورت باینری در آورید که (با توجه به جدول بالا) می شود: 000010001011111 ، سپس رشته باینری به دست آمده را مطابق آنچه در کلاس توضیح داده شد در پیکسل های بلوک های منتخب تصویر بگنجانید (هر بیت باینری را در کم اهمیت ترین بیت هر پیکسل قرار می دهیم). توجه داشته باشید پیام ممکن است هر کلمه یا جمله ای با طول دلخواه شامل ۳۲ کاراکتر ذکر شده باشد. همچنین اگر طول پیام باینری شده از تعداد پیکسل های بلوک های منتخب تصویر بیشتر بود، تابع شما به کاربر خطا دهد.

تمرین ۳-۱) خروجی تابع *coding* را برای پیام (کلمه‌ی) *signal;* در کنار تصویر اصلی رسم کنید (دستور *subplot*). آیا تغییرات در تصویر مشخص است؟ چرا؟

تمرین ۴-۱) تابعی به نام *decoding* بنویسید که ورودی‌های آن ۱) پیام کدگذاری شده (سیگنال زمانی تولید شده در قسمت قبل)، ۲) *Mapset* و ۳) استراتژی انتخاب بلوک (مثلاً ابعاد و ترشلد تصمیم‌گیری) باشد و در خروجی تصویر را رمزگشایی کرده و پیام را چاپ کند. تابعی که نوشتید را روی همان تصویری که پیام *signal;* را در آن گنجانده بودید تست کنید تا مطمئن شوید کدتان درست کار می‌کند.

تمرین ۵-۱) به نظر شما اگر در ارسال پیام (بعد از رمزگذاری) به صورت ناخواسته نویزی به تصویر اضافه شود، آیا باز هم قادر به رمزگشایی از پیام خواهیم بود؟ توضیح دهید.

بخش دوم:

یک ماتریس با نام DataFit.mat شامل دو بردار x و y در اختیار شما قرار گرفته است. رابطه ی واقعی مشاهده ی y بر حسب x به صورت $y_i = a_0 \sin(\omega_0 x_i + \varphi_0)$ است که به دلایلی همچون حضور نویز و یا مشکلات کالیبراسیون این رابطه به صورت حدودی برقرار شده است.

تمرین ۱-۲ با استفاده از اپلیکیشن curve fitting متلب، یک منحنی سیونسی به داده ها فیت کنید، و سه پارامتر a_0 ، ω_0 و φ_0 را استخراج و گزارش کنید.

در ادامه می خواهیم خودمان این سه پارامتر را با کدنویسی استخراج کنیم.

تمرین ۲-۲ به صورت exhaustive search (یا جستجو به صورت فراگیر)، سعی کنید سه پارامتر مجهول را با کمینه سازی تابع هدف زیر استخراج کنید.

$$f(a_0, \omega_0, \varphi_0) = \sum_{i=1}^{1000} (y_i - a_0 \sin(\omega_0 x_i + \varphi_0))^2$$

در واقع باید سه حلقه ی for داخل هم بنویسید و در هر حلقه ی for یکی از متغیر ها را قرار دهید. مثلاً:

for $a_0 = 0.01 : 0.01 : 1$

for $\omega_0 = 0 : \frac{\pi}{10} : 10\pi$

for $\varphi_0 = 0 : \frac{\pi}{100} : 2\pi$

$$f(m, n, p) = \sum_i (y_i - a_0 \sin(\omega_0 x_i + \varphi_0))^2$$

end

end

end

در نهایت آن سه پارامتری که منجر به کوچکترین تابع هدف شد را به عنوان پاسخ مساله در نظر بگیرید. آیا جواب به دست آمده با جواب تمرین ۱-۲ تطابق دارد؟ با قرار دادن دستور tic toc مدت زمان اجرای کد را نیز گزارش کنید.

در پیاده سازی الگوریتم به نکات زیر توجه داشته باشید:

- شما هم بازه ی متغیر ها را مشابه آنچه در pseudo code بالا داده شده است در نظر بگیرید.

- pseudo code کامل نوشته نشده و صرفا برای این که به شما ایده بدهد به صورت کلی نوشته شده است. به عنوان مثال متغیر های m و n و p را می بایست در جای مناسب یکی یکی افزایش دهید تا درایه های بردار سه بعدی تابع هدف پر شود.

تمرین ۲-۳ همان طور که دیدید در قسمت قبل مدت زمان حل مساله ی بهینه سازی بسیار طولانی بود. در این بخش میخواهیم از روش multi resolution برای حل مساله استفاده کنیم. به این معنی که ابتدا با گریدهای بزرگتر سرچ می کنیم و حدود جواب را به دست می آوریم. سپس در محدوده ی جواب به دست آمده، با گریدهای ریزتر دنبال جواب دقیق مساله می گردیم.

برای این کار در قدم اول، سه متغیر را به ترتیب با گریدهای 0.1 ، π و $\pi/10$ (ده برابر گذشته) سرچ کنید. وقتی حدود جواب بهینه را پیدا کردید، در اطراف جواب بهینه مشابه تمرین ۲-۲ با گریدهای 0.01 ، $\pi/10$ و $\pi/100$ سرچ را انجام دهید. آیا جواب به دست آمده با جواب تمرین ۲-۲ تطابق دارد؟ با قرار دادن دستور tic toc مدت زمان اجرای کد را گزارش کنید. آیا مدت زمان اجرای کد نسبت به تمرین قبل کاهش یافت؟

تمرین ۲-۴ در این تمرین میخواهیم به صورت عددی مساله را حل کنیم. برای این کار از تابع هدف داده شده (هایلایت زرد) نسبت به سه پارامتر مجهول مشتق بگیرید. در واقع با این کار شما بردار سه بعدی گرادیان را حساب کرده اید. حال یک نقطه ی اولیه برای مجهولات در نظر بگیرید. سپس به صورت iterative اندکی در خلاف جهت گرادیان حرکت کنید تا به جواب بهینه ی مساله همگرا شوید. به عبارت دیگر اگر بردار $z^{(k)}$ بردار متغیرها در iteration یا حلقه ی k م باشد (یک بردار سه بعدی)، عبارت زیر را به صورت iterative تکرار کنید تا به جواب مساله همگرا شوید:

$$z^{(k)} = \begin{bmatrix} a_0^{(k)} \\ \omega_0^{(k)} \\ \varphi_0^{(k)} \end{bmatrix}; \quad z^{(k+1)} \leftarrow z^{(k)} - \mu \nabla f_{z^{(k)}}$$

بردارگرادیان در نقطه $z^{(k)}$ یک عدد اسکالر (مثلاً $\mu = 0.01$)

در هر iteration حتما تابع هدف می بایست کم شود و هنگامی که (۱) تابع هدف دیگر تغییر نکرد و یا (۲) بردار متغیرها دیگر تغییر نکرد و یا (۳) بردار گرادیان صفر شد، شما به جواب نهایی مساله همگرا شده اید. آیا جواب به دست آمده با جواب تمرین های قبلی تطابق دارد؟ با قرار دادن دستور tic toc مدت زمان اجرای کد را گزارش کنید. آیا مدت زمان اجرای کد نسبت به تمرین قبل کاهش یافت؟

تمرین ۵-۲ الگوریتم تمرین ۲-۴ را با مقادیر اولیه ی متفاوت تکرار کنید. آیا همیشه به یک جواب همگرا می شوید؟

اگر بله، بنابراین می توان استنتاج کرد که تابع هدف دارای یک مینیمم گلوبال است و مینیمم های محلی وجود ندارد.

اگر خیر، بنابراین می توان استنتاج کرد که تابع هدف دارای مینیمم های محلی است، پس باید جوابی را به عنوان جواب بهینه در نظر گرفت که منجر به کمترین تابع هدف می شود.

بخش سوم:

یک دیتاست با نام diabetes-training در اختیار شما قرار داده شده است. این دیتاست را در محیط matlab وارد کنید. با دبل کلیک کردن روی آن و زدن کلید import selection دیتاست وارد workspace می شود. همان طور که مشاهده می کنید این دیتاست شامل شش اطلاعات و علامت پزشکی (یا فیچر) اندازه گیری شده از ۶۰۰ نفر مختلف است. ستون آخر نشان دهنده ی این است که فرد دیابت دارد (برچسب ۱) و یا خیر (برچسب ۰).

می خواهیم به یک ماشین آموزش دهیم که چگونه با استفاده از شش ویژگی استخراج شده از هر فرد تصمیم بگیرد که فرد مورد نظر دیابت دارد یا خیر.

تمرین ۱-۳) اپلیکیشن Classification Learner را اجرا کرده و داده ها را با استفاده از آیکون New Session وارد اپلیکیشن کنید. هنگام ورود داده ها به تنظیمات پیش فرض از جمله cross validation folds و ... دست نزنید. بعد از لود داده ها در فضای اپلیکیشن، از منوی بالای صفحه طبقه بند Linear SVM را انتخاب کنید و در نهایت روی گزینه Train کلیک کنید. دقت به دست آمده روی این داده ها را گزارش کنید.

تمرین ۲-۳) با استفاده از گزینه ی Feature Selection یکی یکی فیچر ها را به تنهایی انتخاب کنید و مجدد گزینه ی Train را کلیک کنید و برای هر فیچر دقت به دست آمده را گزارش کنید (شش عدد مختلف). کدام یک از ویژگی ها به دیابتی بودن فرد بیشتر ربط دارد؟

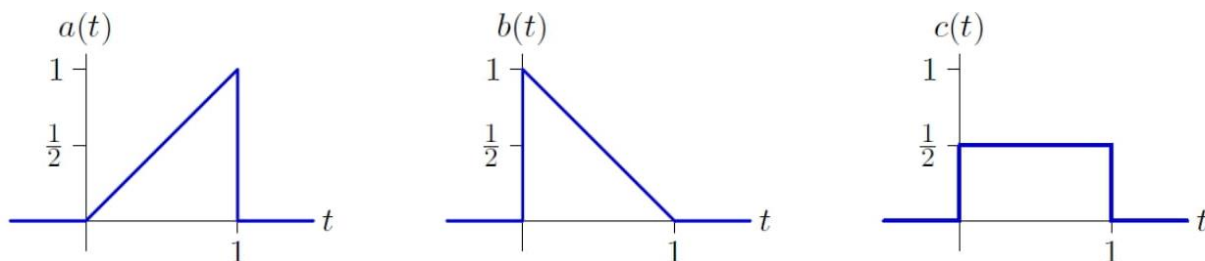
تمرین ۳-۳) ماشین آموزش دیده (با استفاده از همه ی فیچرها) را با استفاده از گزینه ی Export Model در Workspace با نام TrainedModel ذخیره کنید. حال فرض کنید می خواهیم با ماشین آموزش دیده برچسب داده های diabetes-training را مجدد تخمین بزنیم و خودمان دقت ماشین آموزش دیده را بسنجیم. با استفاده از TrainedModel و آرگومان predictFcn آن، برچسب داده ها را تخمین بزنید. برچسب چند درصد داده ها درست تخمین زده شد؟ این عدد دقت فاز آموزش است.

توجه داشته باشید جواب شما باید با جواب تمرین ۱-۳ مطابقت داشته باشد. همچنین برای محاسبه ی دقت اگر احتیاج شد می توانید ستون آخر Table داده ها را با استفاده از دستور table2array به array تبدیل کنید تا بتوانید از آن برای محاسبات استفاده کنید.

تمرین ۴-۳) فایلی با نام diabetes-validation در اختیار شما قرار داده شده است که فیچرهای ۱۰۰ نفر جدید است و در ستون آخر آن دیابتی بودن و یا نبودن هر فرد مشخص شده است. با استفاده از ماشین آموزش دیده در قسمت قبل، برچسب این داده ها را تخمین بزنید. برچسب چند درصد داده ها درست تخمین زده شد؟ این عدد دقت فاز تست یا ارزیابی است.

بخش چهارم

کانولوشن دو سیگنال از سیگنال های زیر را در نظر بگیرید:

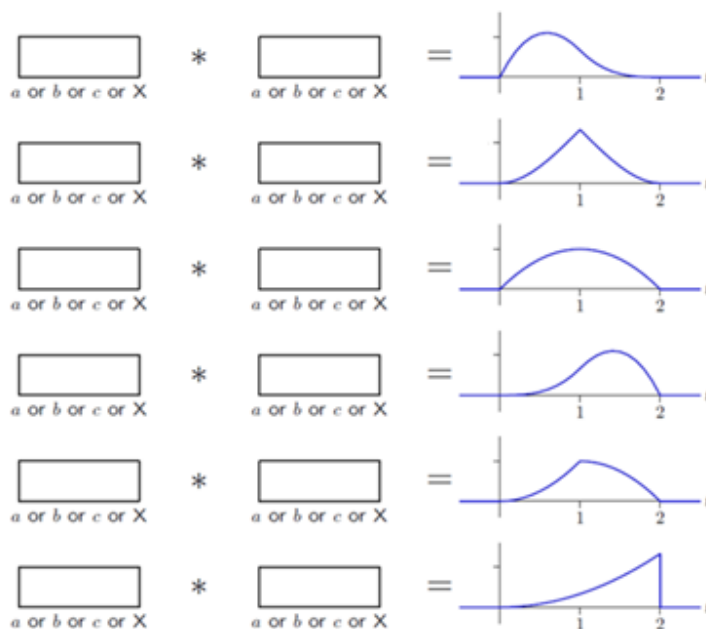


تعیین کنید کدام یک از سیگنال های زیر به وسیله ی کانوالو شدن $(a(t) \text{ or } b(t) \text{ or } c(t))$ با $(a(t) \text{ or } b(t) \text{ or } c(t))$ می تواند ساخته شود. اگر امکان ساخته شدن آن وجود دارد، نشان دهید کدام یک از سیگنال ها باید با هم کانوالو شوند، تا سیگنال ساخته شود و اگر امکان ساخته شدن آن به وسیله ی کانولوشن بین سیگنال های $(a(t)$ و $b(t)$ و $c(t))$ وجود ندارد در هر دو کادر علامت ضربدر قرار دهید.

دقت کنید که در این سوال ده پاسخ ممکن وجود دارد:

$$(a * a). (a * b). (a * c). (b * a). (b * b). (b * c). (c * a). (c * b). (c * c) \text{ or } (X, X)$$

هم چنین دقت کنید که جواب ممکن است یکتا نباشد. با استفاده از دستور $conv$ در نرم افزار $MATLAB$ به راحتی این تمرین را انجام دهید.



نکات کلی:

- در صورت وجود هرگونه پرسش و ابهام به آراین فیض آبادی و استاد ایمیل بزنید.
- فایل نهایی شما باید به صورت یک فایل زیپ شامل گزارشکار به فرمت PDF و کد های متلب باشد.